МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «Цифровая кафедра»

ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Слушателя ДПП ПП «Проектирование современных информационных систем»

Федориной Дарьи Денисовны

на тему: Проектирование подсистемы управления складским хозяйством и транспортировкой для корпоративной информационной системы ООО «Суперторг»

Слушатель Д.Д.Федорина _____ *И.О. Фамилия*

Руководитель работы А.И.Ушакова _____ *И.О. Фамилия*

Руководитель ОП _____ *М.И. Нежурина*

2025 г.

РЕФЕРАТ

Целью работы являлось проектирование требований к подсистеме управления складскими и транспортными операциями корпоративной информационной системы ООО «Суперторг» для повышения эффективности логистических процессов и снижения совокупных затрат компании.

В ходе практики были рассмотрены текущие бизнес-процессы компании, выявлены ключевые проблемы, такие как отсутствие единой информационной базы, ручной учёт товаров и неэффективное планирование транспорта. На основе проведённого анализа сформулированы функциональные и нефункциональные требования к подсистеме, включая автоматизацию учёта товарных остатков, управление размещением и отбором продукции, контроль температурных режимов, формирование оптимальных маршрутов доставки и интеграцию с модулями 1С и CRM.

Разработаны модели бизнес-процессов в case-инструменте Archi, включая:

- Организационную структуру заказчика с детализацией зон ответственности центрального офиса, региональных подразделений, складов и транспортного департамента.
- Функциональную декомпозицию ключевых процессов:
  - «Управление транспортными перевозками» (ФЛ01.01 – Прием и валидация заявок, ФЛ02 – Оптимизация маршрутов);
  - «Управление складскими операциями» (ФС01 – Прием и оприходование товара, ФС02 – Размещение товара на складе).
- Детализацию функций с указанием границ ответственности, входных/выходных документов и точек интеграции.

Проведена работа по документированию технического задания, включая:

- Описание целей и назначения подсистемы;
- Требования к автоматизации складских и транспортных операций;
- Схемы взаимодействия модулей и интеграционные решения.

Результаты работы позволят заказчику перейти от ручных процессов к автоматизированному управлению логистикой, минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, и повысить прозрачность операций. Дальнейшая реализация

системы потребует разработки API, настройки интеграций с 1С и CRM, а также тестирования функционала.

Проект выполнен в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 и методическими материалами практики, что обеспечивает его соответствие industry standards и готовность к внедрению.

1 Разделы технического задания

В рамках проекта по разработке подсистемы "Управление складским хозяйством и транспортировкой" для ООО "Суперторг" я выполнила следующие ключевые работы: провела анализ текущих бизнес-процессов компании, выявив основные проблемы ручного учета и отсутствия интеграции; разработала в Archi/StarUML функциональные модели организационной структуры и декомпозицию ключевых процессов - управления транспортировкой (включая оптимизацию маршрутов) и складских операций (приемку и размещение товаров); сформулировала функциональные требования к автоматизации учета товаров, контроля температурных режимов и интеграции с 1С; подготовила разделы технического задания, включая описание целей системы, требований к автоматизации и схем взаимодействия модулей; детализировала бизнес-функции с указанием зон ответственности и точек интеграции. Результатом стала комплексная документация, обеспечивающая основу для дальнейшей разработки автоматизированной системы.

1. Организационная структура и зоны ответственности

В рамках проекта по разработке подсистемы "Управление складским хозяйством и транспортировкой" для ООО "Суперторг" я выполнила следующие ключевые работы: провела анализ текущих бизнес-процессов компании, выявив основные проблемы ручного учета и отсутствия интеграции; разработала в Archi/StarUML функциональные модели организационной структуры и декомпозицию ключевых процессов - управления транспортировкой (включая оптимизацию маршрутов) и складских операций (приемку и размещение товаров); сформулировала функциональные требования к автоматизации учета товаров, контроля температурных режимов и интеграции с 1С; подготовила разделы технического задания, включая описание целей системы, требований к автоматизации и схем взаимодействия модулей; детализировала бизнес-функции с указанием зон ответственности и точек интеграции. Результатом стала комплексная документация, обеспечивающая основу для дальнейшей разработки автоматизированной системы.

Модель организационной структуры Заказчика детализирует распределение функций между:

- Центральным офисом (г. Москва)
- 6 региональными подразделениями
- Сетевыми распределительными центрами
- Транспортным департаментом (800+ единиц техники)
- Особое внимание уделено взаимодействию между:

— Службой складской логистики
— Отделом транспортного планирования
— Подразделениями закупок и продаж
— Финансово-экономическим блоком

2. **Функциональная модель бизнес-процессов**

   Разработана детальная декомпозиция двух ключевых процессов:

   Управление транспортными перевозками включает:

— ФЛ01.01 Прием и валидацию заявок
— ФЛ02 Оптимизацию маршрутов
— Контроль выполнения перевозок
— Анализ эффективности логистики
— *Управление складскими операциями* охватывает:
— ФС01 Прием и оприходование товаров
— ФС02 Размещение на складе
— Управление остатками
— Комплектацию и отгрузку

3. **Детализация ключевых функций**

   Для каждой функции разработаны:

— Четкие границы ответственности
— Входные и выходные документы
— Критерии качества выполнения
— Точки интеграции со смежными процессами

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

(Вставить основные выводы по работе. Используйте материал отчета по практике)

Выпускная аттестационная работа выполнена в период практики. При этом были закреплены следующие компетенции дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки ИТ-профиля «Проектирование современных информационных систем»:

ПК 1 - Способность проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его стратегических целей с использованием информационных систем и цифровых технологий. Проявила при выявлении проблем ручного учета и разработке предложений по их автоматизации в новой системе.

ПК 2 - Способен на основе функционального анализа и моделирования выделять и специфицировать (документировать) основные компоненты создаваемой ИС, необходимые сервисы ИС и требования к ним. Реализовала при четком определении функциональных модулей системы, их требований и точек интеграции.

ПК 3 - Способность использовать современные архитектурные решения при проектировании ИС. Проявила при разработке функциональной архитектуры подсистемы управления складом и логистикой с использованием инструментов Archi и StarUML. Создала модели бизнес-процессов, учитывающие интеграцию с 1С и CRM-системами.

ПК 4 - Способность осуществлять коммуникации с заказчиком ИС в проектах создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию. Реализовала при взаимодействии с представителями ООО "Суперторг" - участвовала в сборе требований, анализе текущих процессов и согласовании технических решений.

ПК 7 - Применяет принципы проектирования архитектур. Продемонстрировала при разработке структурных схем подсистемы, выделении ключевых модулей и проектировании их взаимодействия.

ПК 9 - Применяет стандарты и методики проектного управления. Использовала при подготовке документации в соответствии с ГОСТ 34.602-2020, соблюдении сроков и этапов выполнения работ.

ПК 296 - Анализирует и моделирует бизнес-процессы предприятий. Применила при детальном исследовании и графическом представлении процессов приемки товаров, их размещения на складе и организации доставки.

Для защиты работы были подготовлены слайды командной презентации результатов (см. прил. Б).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

2. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. Комплект методических материалов практики. / Нежурина М.И. и др. – М: МИСИС, МШ ИБС – 2025 г.

…

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Модели и комментарии к ним

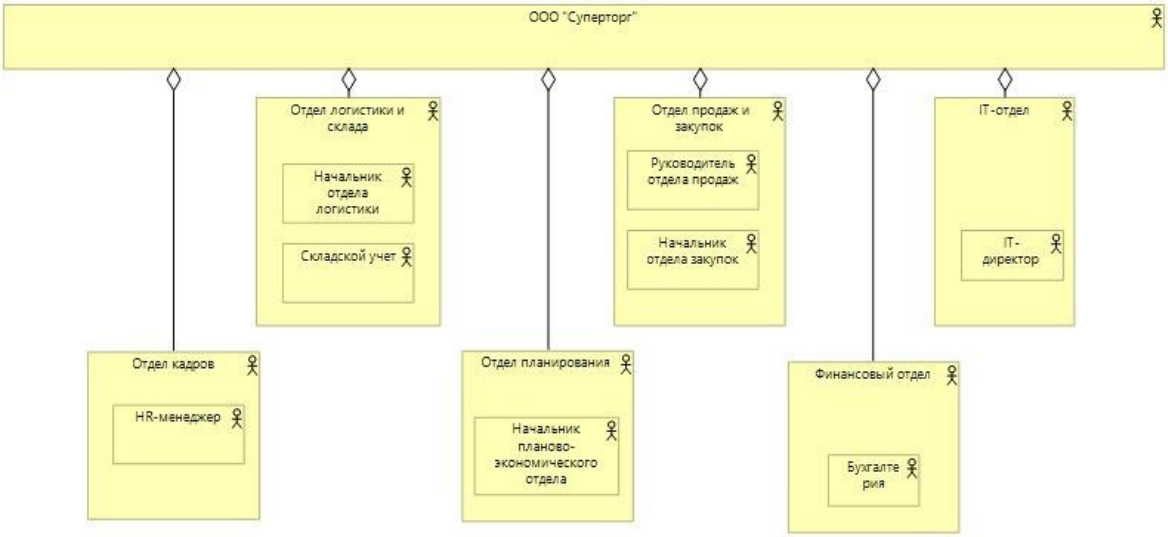

Рисунок 1 – Организационная структура заказчика

На рисунке 1 представлена организационная структура ООО "Суперторг", отражающая ключевые подразделения, отвечающие за логистические процессы. Центральным элементом структуры является Логистический отдел, который координирует взаимодействие между:

1. **Складским комплексом**:

— Начальник склада (стратегическое управление)

— Операторы WMS (операционный контроль)

— Кладовщики (физические операции)

2. **Транспортным отделом**:

— Координаторы доставки (планирование маршрутов)

— Водители (исполнение перевозок)

— Логисты (анализ эффективности)

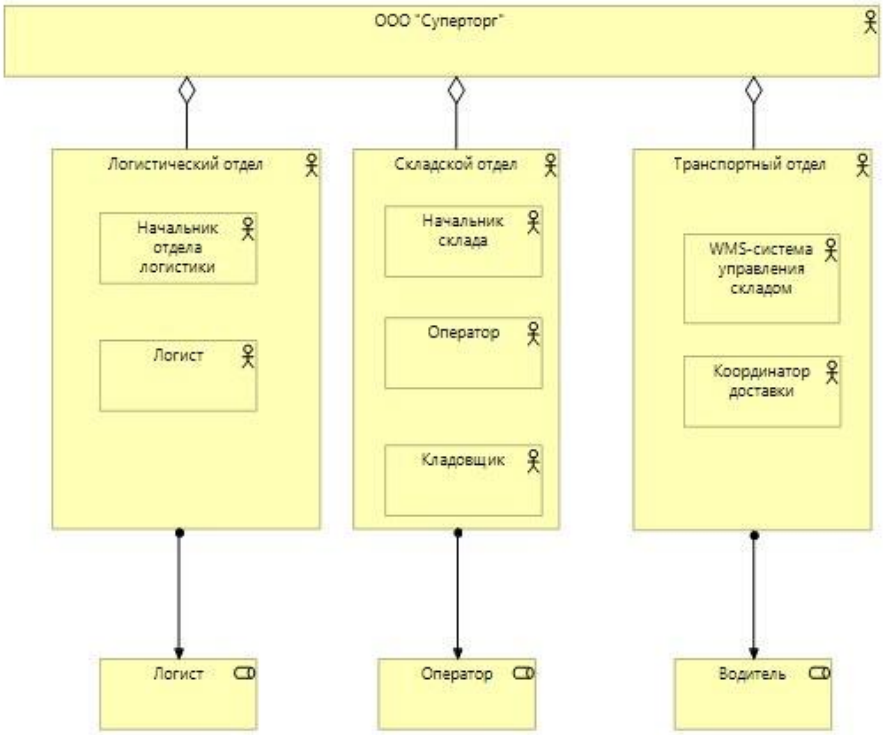

Рисунок 2- Состав автоматизируемого подразделения

На рисунке 2 детализирован состав автоматизируемых подразделений с указанием ключевых должностных позиций и их взаимосвязей.

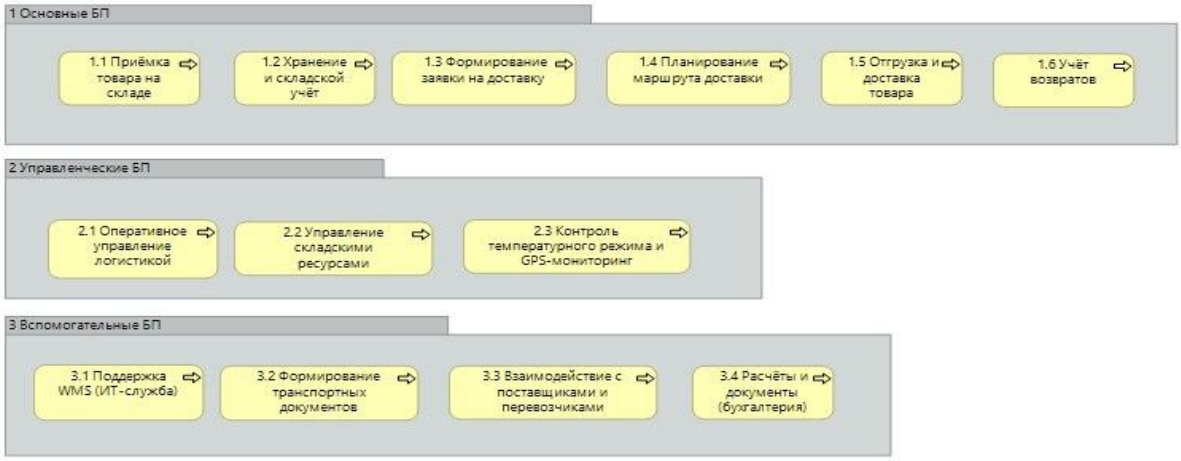

Рисунок 3 – Бизнес процессы верхнего уровня

На рисунке 3 представлена классификация ключевых бизнес-процессов логистической системы ООО "Суперторг", структурированная по трем уровням. Основные (операционные) процессы включают полный цикл работы с товаром: от приемки на склад

(1.1) до управления возвратами (6.1). Особое внимание уделено процессам планирования маршрутов (4.1) и отгрузки товаров (5.1), которые являются критически важными для обеспечения своевременных поставок. Управленческий блок содержит процессы оперативного контроля (2.1), мониторинга условий транспортировки (2.3) и распределения ресурсов (2.2). Вспомогательные процессы обеспечивают техническую поддержку WMS-системы (3.1), документооборот (3.2) и взаимодействие с контрагентами (3.3). Отдельно выделен финансовый аспект логистики (3.4), интегрированный с бухгалтерией предприятия. Представленная структура процессов отражает сквозную логистическую цепочку компании и служит основой для детализации на уровне подпроцессов в рамках автоматизации.

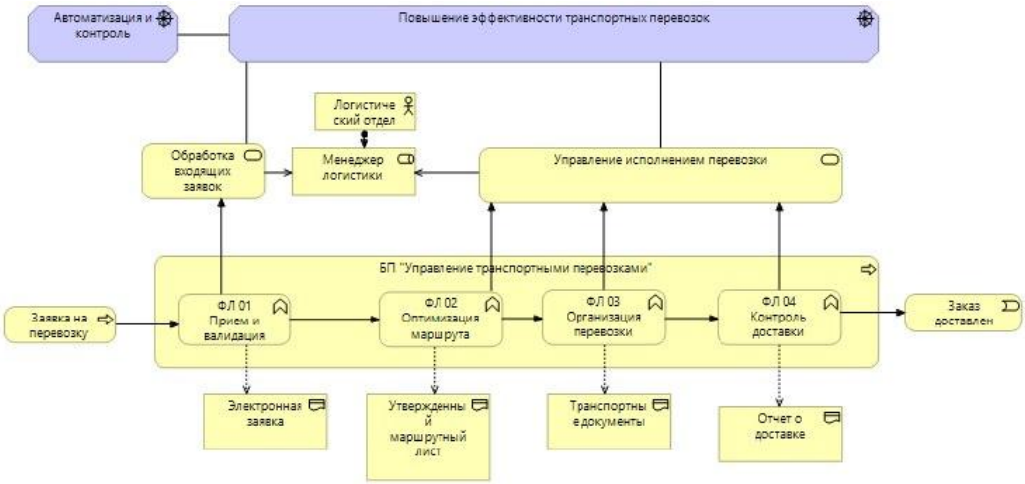

Рисунок 4 – Функциональная декомпозиция бизнес-процесса «Управление транспортными перевозками»

На рисунке 4 представлена детализация бизнес-процесса «Управление транспортными перевозками», включающая ключевые функции от подачи заявки до контроля доставки. Процесс начинается с **приема и валидации заявки (ФЛ.01)**, где проверяется комплектность данных и соответствие возможностям логистики. Далее выполняется **оптимизация маршрута (ФЛ.02)** с учетом параметров груза, географии и загрузки транспорта. На этапе **организации перевозки (ФЛ.03)** формируются транспортные документы (ТТН, CMR) и назначается исполнитель. Завершающая функция **контроля доставки (ФЛ.04)** обеспечивает мониторинг выполнения рейса в реальном времени через GPS-трекинг и формирование итогового отчета.

Все функции интегрированы в сквозной процесс, поддерживаемый:

- Электронным документооборотом (заявки, маршрутные листы)
- Системой мониторинга транспорта

- Механизмами обратной связи с клиентами

Декомпозиция отражает полный цикл перевозки и служит основой для автоматизации в рамках подсистемы управления логистикой.

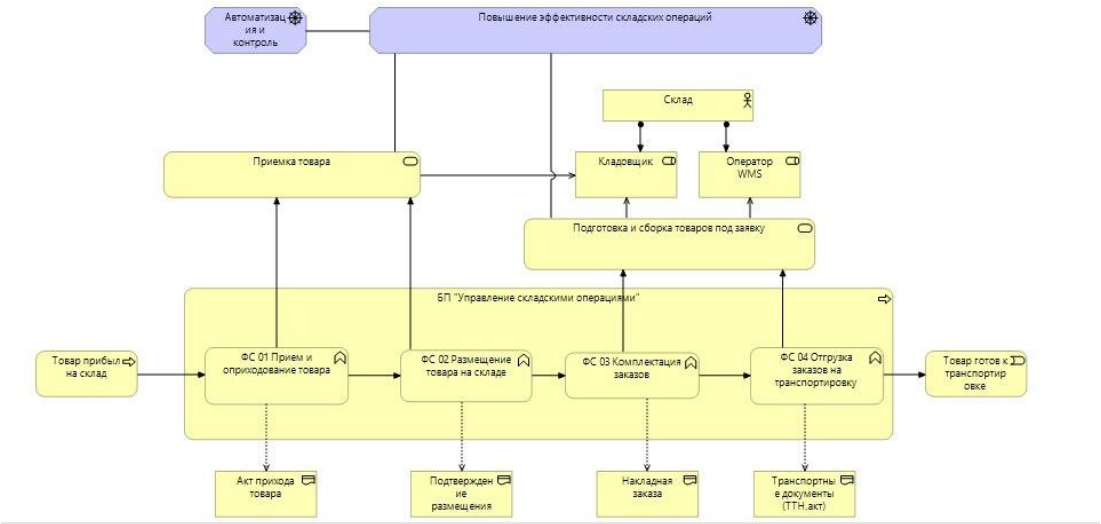

Рисунок 5 – Функциональная декомпозиция бизнес-процесса «Управление складскими операциями»

На рисунке 5 представлена декомпозиция бизнес-процесса "Управление складскими операциями", охватывающая полный цикл работы с товаром: от приемки до отгрузки. Модель включает ключевые функции контроля качества, размещения, инвентаризации и комплектации заказов, обеспечивающие эффективное использование складских мощностей.

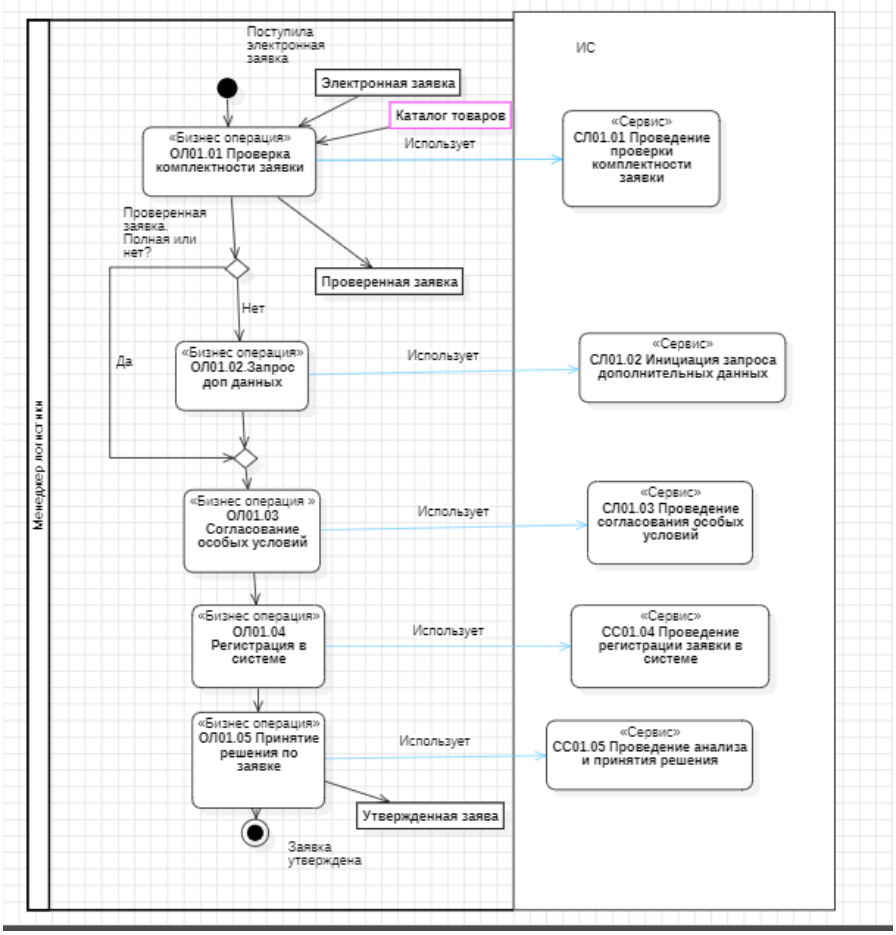

Рисунок 6 – Функция ФЛ01.01.Прием и валидация

Рисунок 6 детализирует функцию "Прием и валидация" (ФЛ01.01), включающую:

— Проверку сопроводительных документов
— Сверку фактического состояния товара
— Фиксацию расхождений
— Регистрацию в учетной системе

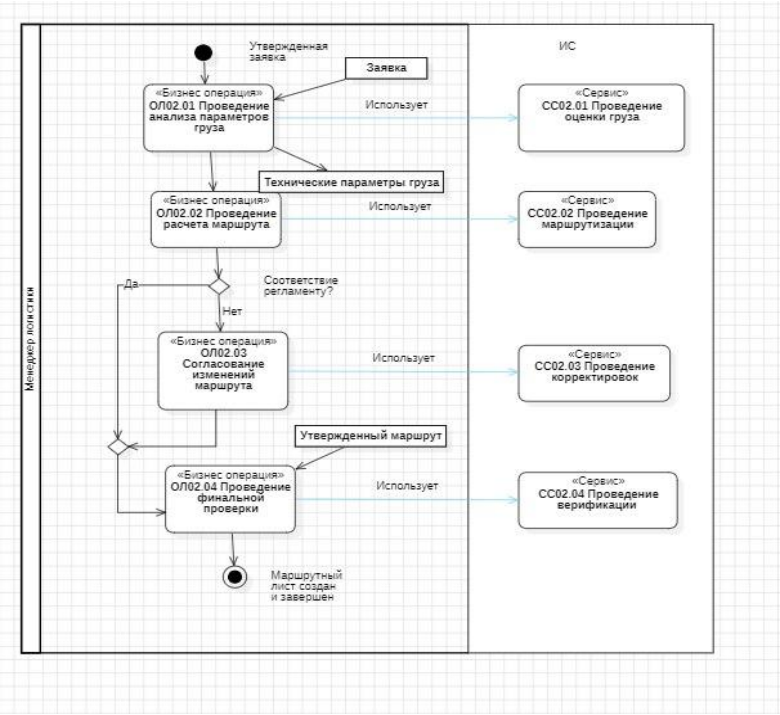

Рисунок 7 – Функция ФЛ01.02.Оптимизация маршрута

На рисунке 7 показана функция "Оптимизация маршрута" (ФЛ01.02), которая предусматривает:

- Анализ параметров груза и транспортных средств
- Расчет альтернативных маршрутов
- Учет дорожных условий и ограничений
- Формирование оптимального варианта доставки

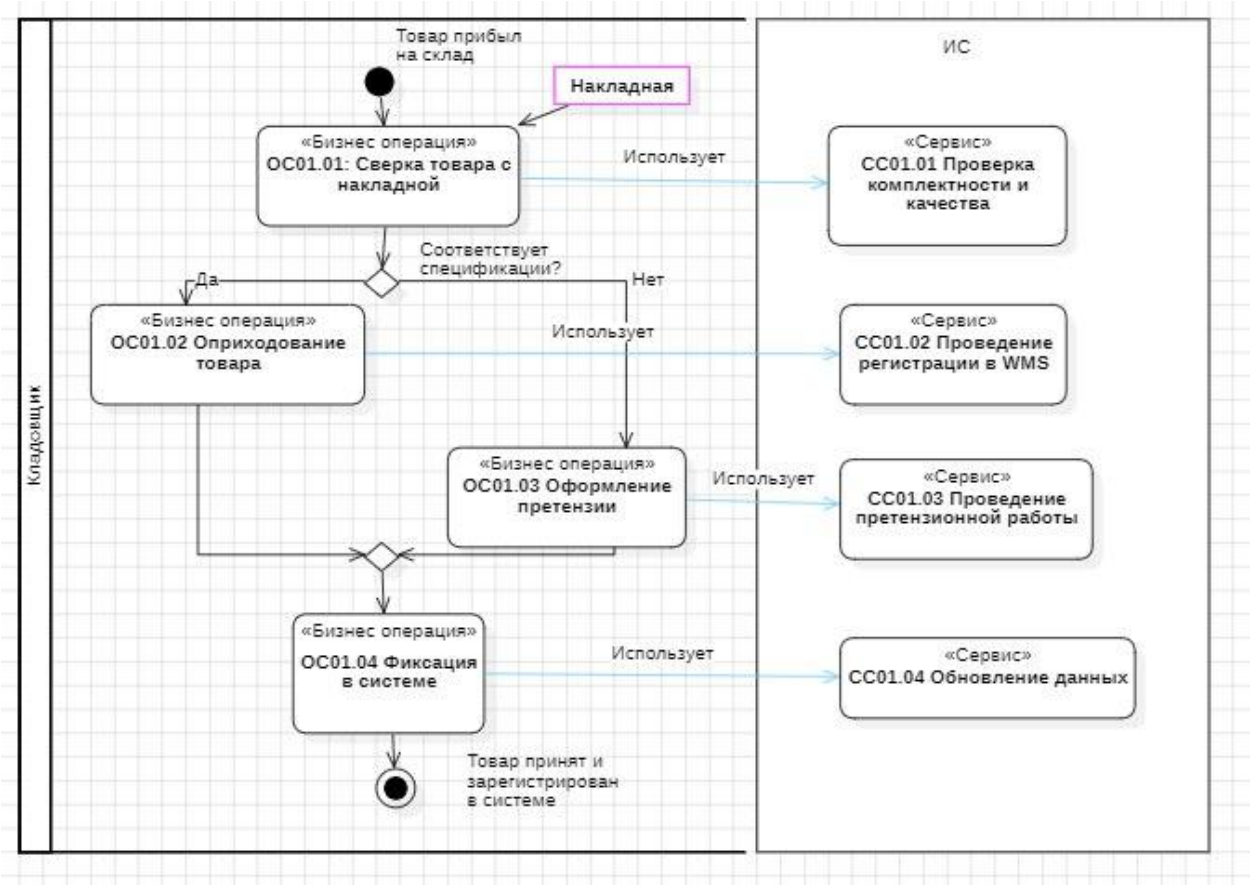

Рисунок 8- Функция ФС01 Прием и оприходование товара

На рисунке 8 представлена функция ФС01 "Прием и оприходование товара", которая включает в себя последовательность бизнес-операций и сервисов, связанных с обработкой поступающего товара. Процесс начинается с сверки товара с накладной (ОС01.01), далее следует оприходование товара (ОС01.02), оформление претензии при необходимости (ОС01.03), фиксация данных в системе (ОС01.04), проверка комплектности и качества (ОС01.05) и завершается регистрацией в WMS (ОС01.06). Все операции сопровождаются ингаляцией и обозначены как используемые.

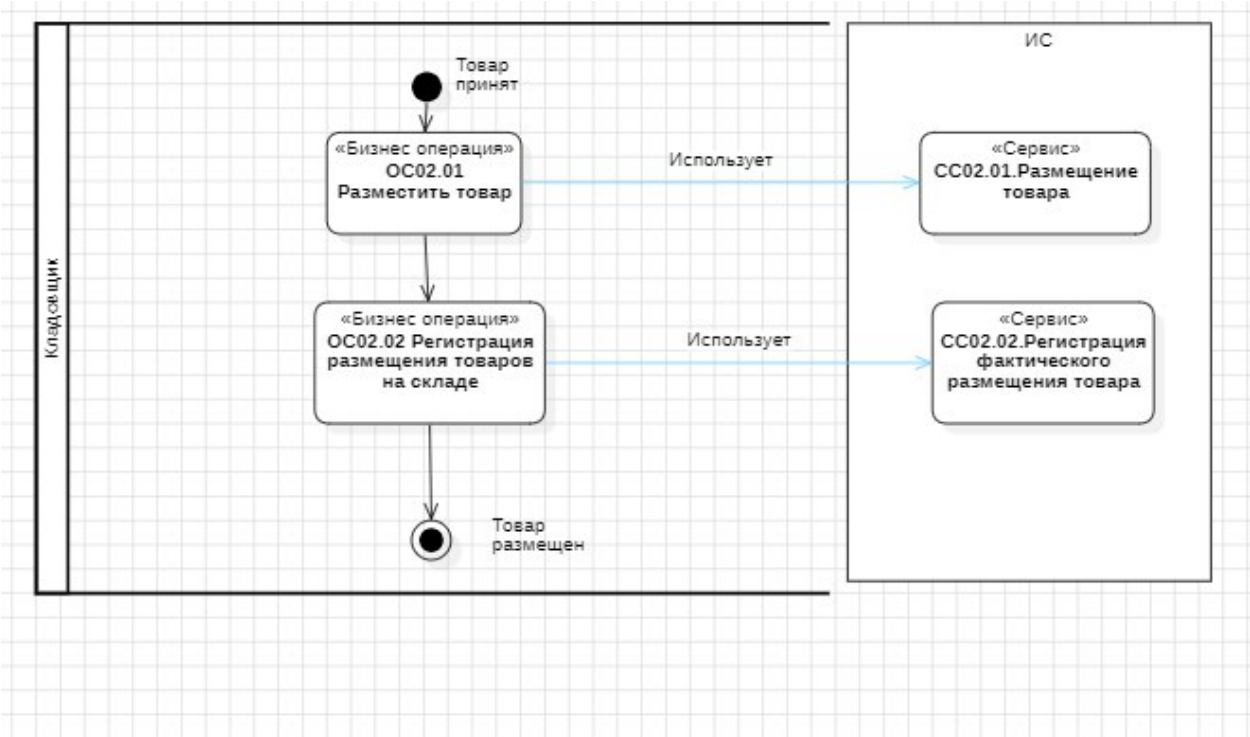

Рисунок 9- Функция ФС02 Размещение товара на складе

На рисунке 9 изображена функция ФС02 "Размещение товара на складе", где кладовщик выполняет действия по размещению товара после его приемки. Процесс включает регистрацию размещения товара (ОС02.02) и его фактическое размещение (ОС02.02), а также взаимодействие с сервисами, такими как "Размещение товара" (ОС02.01) и "Регистрация фактического размещения товара" (ОС02.02). Результатом является статус "Товар размещен". Оба рисунка иллюстрируют ключевые этапы логистических процессов на складе.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Демонстрационный материал для защиты

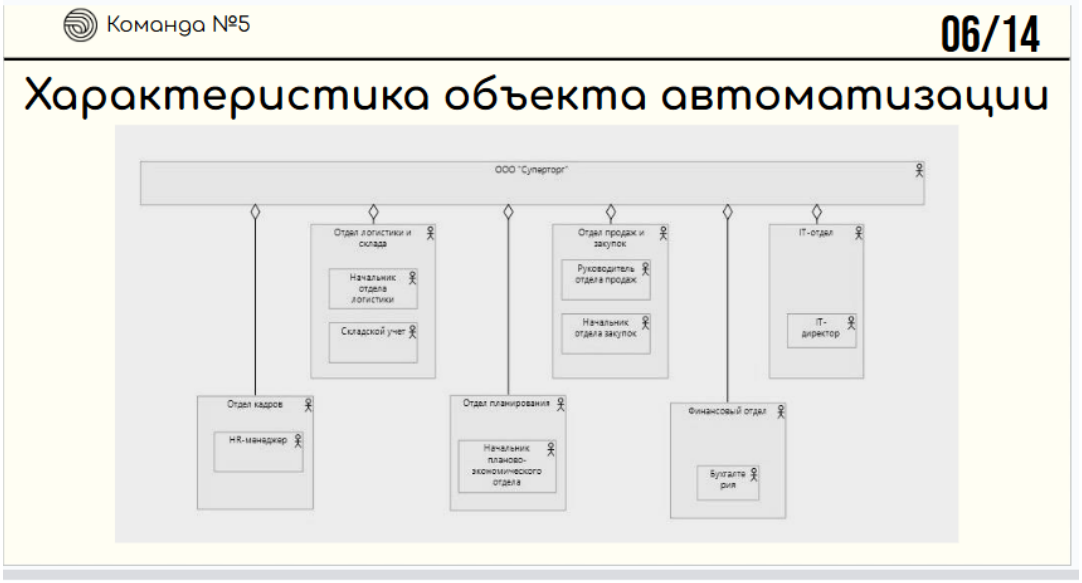

Рисунок 10-слайд с организационной структурой заказчика

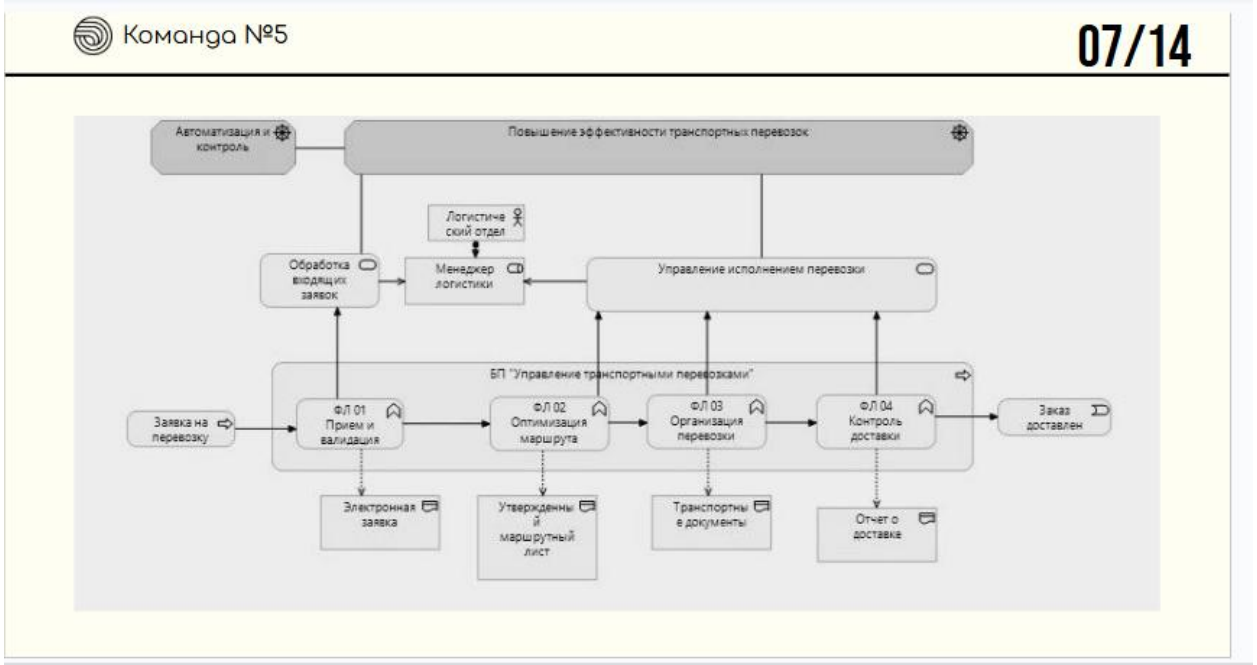

Рисунок 11- слайд с функциональная декомпозиция бизнес-процесса «Управление транспортными перевозками»

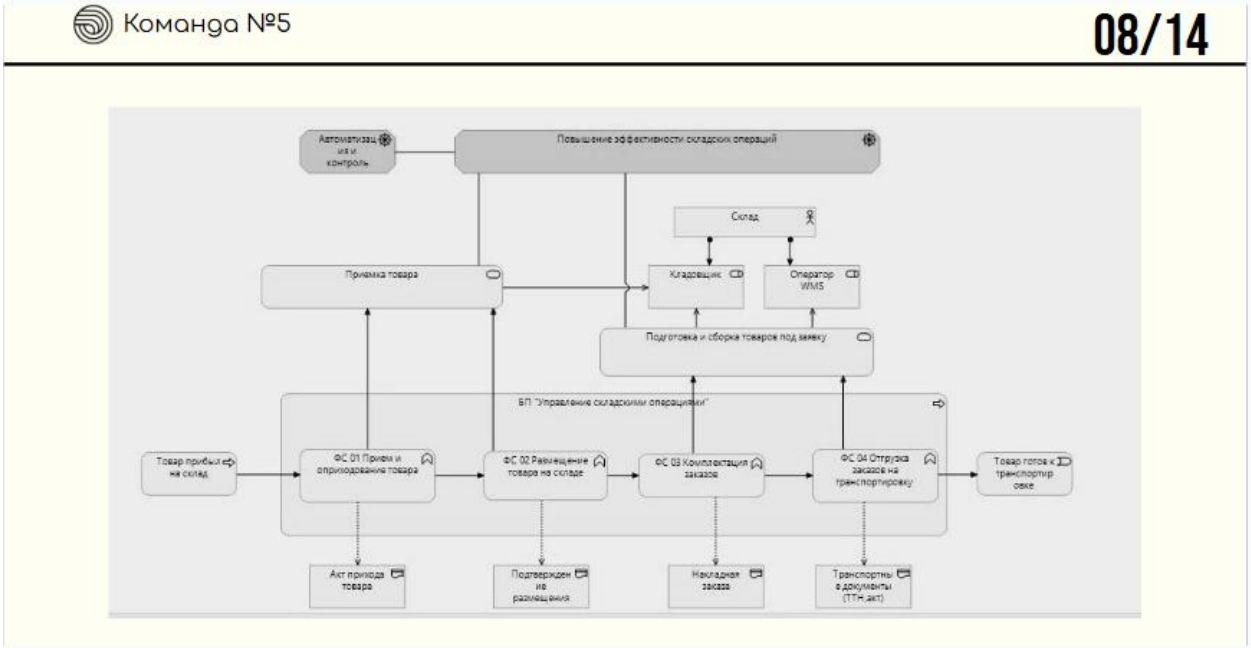

Рисунок 12-Слайд с функциональная декомпозиция бизнес-процесса «Управление складскими операциями»

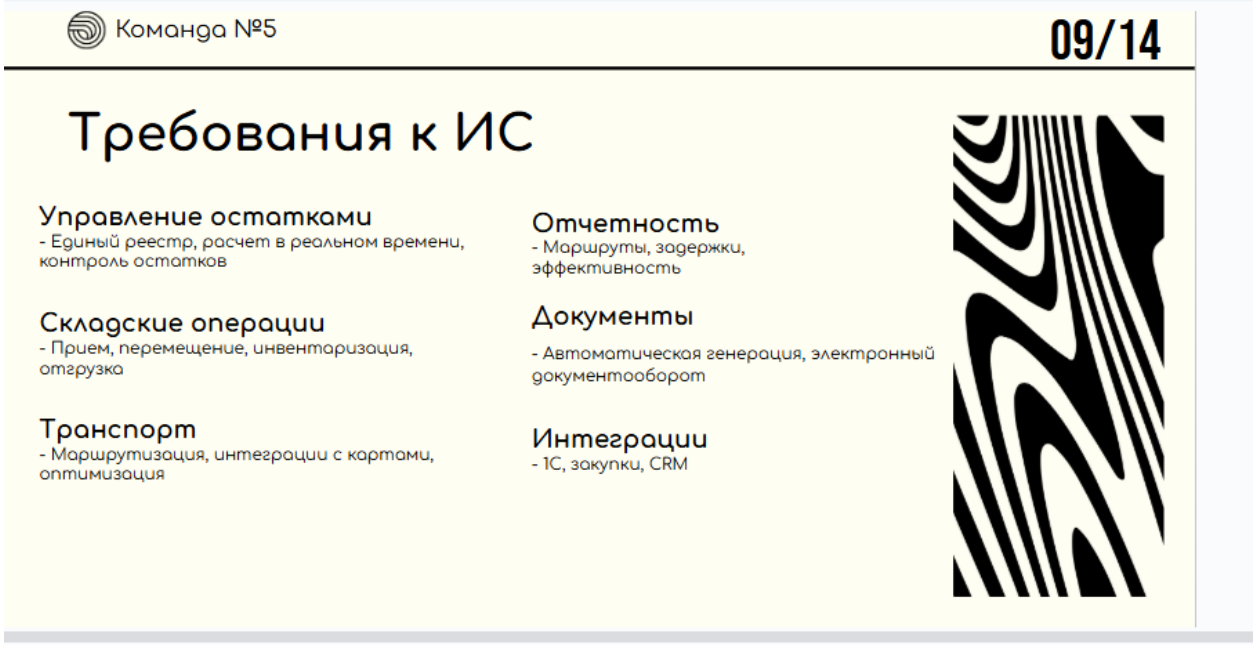

Рисунок 13-Слайд с требованиями к ИС

,

Рисунок 14-Слайд с требованиями к функциям, относящиеся к логистическому отделу

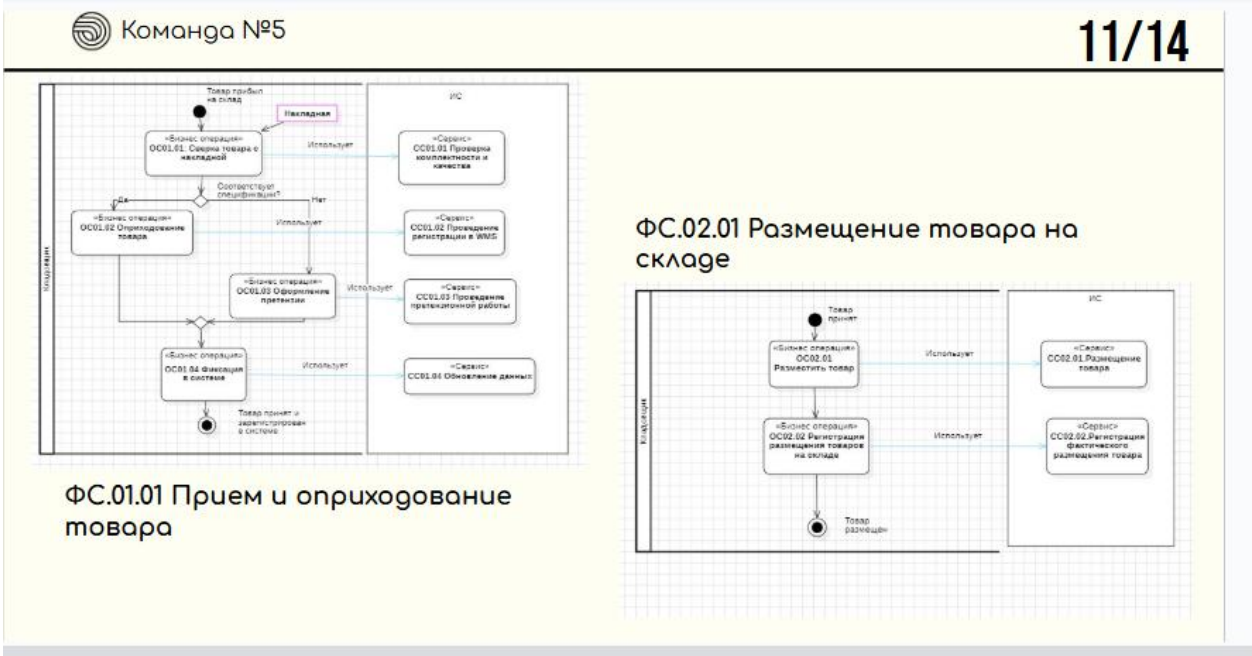

Рисунок 15-Слайд с требованиями к функциям, относящиеся к складскому отделу